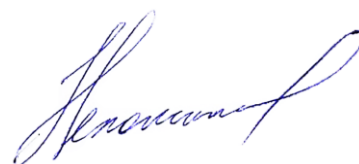


На правах рукописи



Непомнящев Георгий Анатольевич

**ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА АНКЕРОВ
ЦЕМЕНТНЫМИ КЛЕЕВЫМИ СОСТАВАМИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ**

2.1.7 – Технология и организация строительства

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Новосибирск – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)».

Научный руководитель: **Молодин Владимир Викторович** - доктор технических наук, доцент

Официальные оппоненты: **Несветаев Григорий Васильевич** – доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», кафедра «Технология строительного производства», профессор.
Гайдо Антон Николаевич – доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», кафедра «Технология строительного производства», заведующий кафедрой.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Защита состоится 12 мая 2026 г. в 11:00 (по местному времени) на заседании диссертационного совета 24.2.339.06, созданного на базе ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», по адресу 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 9 студия «Открытая сеть».

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» и на сайте www.mgsu.ru

Автореферат разослан «___» _____ 20__ г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Коротеев Дмитрий
Дмитриевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

С 2025 года в Российской Федерации стартовала реализация новых национальных проектов, рассчитанных на период до 2030 года, одним из направлений которых является «Инфраструктура для жизни». Целью проекта является комплексное развитие населенных пунктов, включающее в себя строительство и ремонт зданий, сооружений, инфраструктуры. При строительстве, а особенно при проведении работ по ремонту и реконструкции имеется острая потребность в применении большого объема анкерных креплений.

В строительстве новых объектов есть выбор между замоноличиваемыми анкерами и устанавливаемыми в готовые отверстия. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений такой выбор отсутствует и применяются исключительно анкеры, устанавливаемые в имеющееся бетонное основание. При монтаже нагруженных, ответственных конструкций наилучшим образом себя зарекомендовали клеевые анкеры, которые представлены различными клеевыми составами, на основе синтетических смол и цементов.

Из представленных видов клеевых составов преимущества имеют синтетические композиции, позволяющие произвести нагружение (включение в работу) анкеров в сжатые сроки (до 24 часов). Однако, они обладают рядом недостатков: высокой стоимостью, требовательностью к подготовке скважины (влажность, наличие пыли и пр.), токсичностью и экологической опасностью, коротким сроком хранения.

Цементные клеевые составы имеют однородную природу с базовым материалом, менее прихотливы к подготовке скважин, значительно дешевле, однако они не нашли широкого применения в связи с длительным сроком приобретения прочности, что в свою очередь, приводит к снижению темпов строительно-монтажных работ. Такой тип анкера можно включать в работу только через 7-28 суток с момента его устройства.

Сокращение интервала времени от устройства клеевого анкера на основе цементного клея до включения его в работу позволило бы значительно сократить затраты на выполнение таких узлов за счет низкой стоимости клеевого состава. Методы интенсификации процессов твердения цементных композиций широко известны, но для использования при устройстве анкеров малопригодны.

Наиболее подходящим и удобным для эффективного устройства анкеров в условиях строительной площадки является способ электрофизического воздействия, позволяющий производить обработку клеевого состава локально для каждого анкера с индивидуально регулируемыми параметрами в интересах быстрого ввода его в эксплуатацию. В этой связи особую актуальность приобретают исследования, направленные на ускорение твердения клеевого состава и его сцепление с поверхностью скважины за счет электрогидравлического воздействия.

Степень разработанности темы исследования.

В диссертационной работе проанализированы различные аспекты, связанные с методиками совершенствования организационно-технологических решений строительно-монтажных работ, устройством анкеров в бетонном основании, сокращением необходимого времени набора требуемой прочности цементных композиций и обеспечением надежного сцепления клеевого состава со «зрелым» бетоном. Теоретические и практические основы рассматриваемых вопросов отражены в трудах советских, российских и зарубежных ученых и специалистов, в том числе: Абрамова И.Л., Бердова Г.И., Бордунова С.В., Гайдо А.Н., Грабового П.Г., Душенина Н.П., Енговатова И.А., Железнова М.М., Ильиной Л.В., Казаряна Р.Р., Киевского Л.В., Коргина А.В., Король Е.А., Коротеева Д.Д., Крылова Б.А., Кудякова А.И., Курца В.И., Лapidуса А.А., Леоновича С.Н., Миронова С.А., Молодина В. В., Морозенко А.А., Несветаева Г.В., Олейника П.П., Павлова А.С., Сафронова В.Н., Себелева И.В., Семкина Б.В., Синенко С.А., Скрамтаева Б.Г., Сычева М.М., Титаренко Б.П., Титова М.М., Топчего Д.В., Усова А.Ф., Федосова С.В., Falger C., Pfeil A. и др.

В настоящее время степень разработанности темы практического использования технологии устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия для закрепления в бетонном основании является недостаточной, вследствие неизученности влияния данного воздействия на твердение клеевого состава и его сцепление со «зрелым» бетоном, а также особенностей выполнения этих работ.

Цель исследования – разработка технологии устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия.

Задачи исследования.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. Обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта по устройству анкерных креплений в бетоне и применению электрогидравлического воздействия, процессам твердения цементных композиций и сцеплению клеевого состава со «зрелым» бетоном;
2. Исследование возможности сокращения времени необходимого для приобретения требуемой прочности цементного клеевого анкера и начала монтажа конструкций за счет включения в его технологический процесс электрогидравлического воздействия;
3. Исследование влияния технологического воздействия электрогидравлической обработки анкерного крепления на качество сцепления «зрелого» бетона стенок анкерной скважины с цементным клеевым составом;

4. Формирование математической модели, позволяющей прогнозировать время приобретения требуемой прочности цементным клеевым анкером и начала монтажа конструкций в результате применения электрогидравлического воздействия;

5. Разработка технологии устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия;

6. Внедрение предложенной технологии устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия;

Объект исследования – технологический процесс устройства клеевых анкеров.

Предмет исследования – технология устройства анкеров цементными клеевыми составами.

Научно-техническая гипотеза. Сокращение сроков технологического процесса устройства анкеров цементными клеевыми составами, повышение надежности анкеровки и снижение стоимости работ могут быть достигнуты путем применения электрогидравлического воздействия.

Методология и методы исследования.

Методологической базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области технологии и организации строительного производства, методы планирования экспериментов, а также методы исследования, основанные на теории математического моделирования и математической обработки результатов экспериментов.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

1. Установлена возможность сокращения времени необходимого для приобретения требуемой прочности цементного клеевого анкера и начала монтажа конструкций за счет включения в его технологический процесс электрогидравлического воздействия;

2. Выявлено влияние технологического воздействия электрогидравлической обработки анкерного крепления на качество сцепления «зрелого» бетона стенок анкерной скважины с цементным клеевым составом;

3. Сформирована математическая модель, позволяющая прогнозировать время приобретения требуемой прочности цементным клеевым анкером и начала монтажа конструкций в результате применения электрогидравлического воздействия;

4. Разработана технология устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия;

Теоретическая значимость работы.

Теоретическая значимость заключается в разработке технологии устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением

электрогидравлического воздействия, за счет установления зависимостей, позволяющих прогнозировать время приобретения требуемой прочности клеевым составом в анкерном креплении в результате применения электрогидравлического воздействия.

Практическая значимость работы.

Практическая значимость работы состоит в том, что применение предложенной технологии позволит сократить сроки приобретения требуемой прочности клеевого анкера на основе цементного клеевого состава до 2,5 раз и увеличить сцепление клеевого состава со стенками анкерной скважины до 38%. Радикально сократив время от вклеивания анкера до начала монтажа.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Теоретические принципы сокращения времени необходимого для приобретения требуемой прочности цементного клеевого анкера и начала монтажа конструкций за счет включения в его технологический процесс электрогидравлического воздействия;
2. Вывод о влиянии электрогидравлического воздействия на качество сцепления зрелого бетона стенок анкерной скважины с цементным клеевым составом;
3. Математическая модель, позволяющая прогнозировать время приобретения требуемой прочности цементным клеевым анкером и начала монтажа конструкций в результате применения электрогидравлического воздействия;
4. Технология устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия.

Обоснованность и достоверность результатов исследования.

Представленные в диссертации результаты исследований, выводы и заключение подтверждаются научно и нормативно-технической документацией, обобщением исследований зарубежных и отечественных специалистов, достаточным количеством проведенных автором экспериментов, современными методами исследования и обработкой результатов, а также сходимостью теоретических и экспериментальных данных в лабораторных и производственных условиях устройства клеевого анкера на основе цементного клеевого состава с применением электрогидравлического воздействия.

Апробация результатов исследования.

Основные результаты исследования докладывались на международных, российских и ведомственных научных конференциях, и семинарах, в числе которых: IX, X Международная научно-практическая конференция «Технологии, организация и управление в строительстве» (ТОМиС-2023 и ТОМиС 2024) / МГСУ, Москва, 2023-2024 г.; VIII - XIII Международная

научно-практическая конференция «Инвестиции, градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения» / ТГАСУ, Томск, 2021-2023 г.; XX Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» / ТГАСУ, Томск, 2023г.; Международная научно-практическая конференция «Наука сегодня: задачи и пути их решения»/ НамИПИ, Узбекистан, Наманган, 2023 г.; Международная научно-техническая конференция «Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии»/ Белорусско-Российский университет, Могилев, 2024 г.; II Национальная (Всероссийская) научно-техническая конференция «Перспективы современного строительства»/ СПбГАСУ, Санкт-Петербург, 2024 г.; II Международный научно-практический симпозиум «Будущее строительной отрасли: Вызовы и перспективы развития»/ МГСУ, Москва, 2024 г.; XI-XVIII Международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы архитектуры и строительства». Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)/ НГАСУ, Новосибирск, 2021-2025 г.;

Содержащиеся в диссертационной работе результаты внедрены в производственный процесс ряда организаций.

Тезисы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс по направлениям подготовки бакалавриата (08.03.01 «Строительство») и специалитета (08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений»), дисциплин реализуемыми кафедрой «Технология и организация строительства» НГАСУ (СИБСТРИН), таких как: «Технология возведения зданий и сооружений».

Личный вклад автора состоит в постановке задач исследования, выявлении особенностей, планировании и проведении экспериментов, оценке параметров и разработки технологии устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия.

Публикации

Материалы диссертации изложены в 18 научных публикациях, из которых 5 работ опубликованы в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 1 работа опубликована в журналах, индексируемых в международных реферативных базах Scopus, 4 патентах, 8 публикаций в других научных изданиях.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Содержание диссертации соответствует пунктам 1, 2, 4, паспорта научной специальности 2.1.7 «Технология и организация строительства»:

п. 1. **Прогнозирование и оптимизация параметров технологических процессов** и систем организации строительства и его производственной базы, повышение организационно-технологической надежности строительства. Разработка параметров системы управления инвестиционно-строительными проектами.;

п. 2. **Разработка конкурентоспособных новых и совершенствование существующих технологий и методов производства строительно-монтажных работ** на основе применения высокопроизводительных средств механизации и автоматизации строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса зданий и сооружений. Разработка систем контроллинга и средств мониторинга организационно-технологических процессов.

п. 4. **Теоретические и экспериментальные исследования эффективности технологических процессов.** Выявление общих закономерностей реализации сложных инвестиционно-строительных проектов с применением информационного моделирования и оптимизации организационно-технологических решений;

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных выводов, заключения, трех приложений и списка использованной литературы. Работа включает 192 страницы основного текста, 46 рисунков, 31 таблица, 28 формул, список литературы из 235 наименований и 3 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность работы. Выполнен анализ разработанности темы. Сформулирована цель работы, определены задачи и научная гипотеза. Определены объект и предмет исследования. Дано описание методологии проведения исследования. Демонстрируется научная новизна полученных результатов. Описывается личный вклад автора, раскрыты практическая и теоретическая значимость результатов работы.

В первой главе выполнено обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта по устройству анкерных креплений в бетоне и применению электрогидравлического воздействия, процессам твердения цементных композиций и сцеплению клеевого состава со «зрелым» бетоном.

Изучены основные области применения анкеров в строительной отрасли и существующие технологии устройства различных типов анкеров в бетонном основании. Наиболее часто встречающимися являются: замоноличиваемые и

постустанавливаемые. В свою очередь, постустанавливаемые подразделяются на два основных вида: механические и клеевые. Вторые занимают гораздо больший объем применения непосредственно при производстве строительно-монтажных работ. Клеевые, как правило, представлены различными химическими составами, но также встречаются и цементные. Проведено сравнение технологий устройства, наиболее перспективным для дальнейшего изучения и развития являются анкеры, вклеиваемые цементными клеевыми составами. Преимуществами такого клеевого состава по сравнению с химическими будут являться: доступность, низкая стоимость, экологическая безопасность, возможность длительного хранения компонентов, однородность структуры клеевого состава и материала основания (бетона), лучшим диффузионным сцеплением. Однако у данного типа анкеров присутствует существенный недостаток, вследствие которого применение таких анкеров ограничено. Таковым недостатком является значительный интервал времени, необходимый для приобретения требуемой прочности клеевого состава, обеспечивающей возможность включения анкера в работу, может достигать 7-28 суток. Сокращение интервала времени от устройства клеевого анкера на основе цементного клея до включения его в работу позволило бы значительно сократить затраты на выполнение таких работ за счет низкой стоимости клеевого состава.

Основными факторами, влияющими на прочность анкера, являются: прочность клеевого состава и сцепление клеевого состава со «зрелым» бетоном основания, в котором выполняется устройство анкера.

Произведена работа по изучению структуры бетона, процессов формирования и регулирования микроструктуры цементного камня. Выявлен большой спектр различных способов активации компонентов структуры, позволяющих обеспечить приобретение требуемой прочности в сжатые сроки. Изученные способы ускорения твердения цементных композиций широко известны, но для использования при устройстве анкеров малоприменимы. Основные из них: механические, химические, тепловые, электрофизические, комплексные.

Также изучены процессы сцепления в системе «анкер-цементный клей-бетонное основание». Сцепление обеспечивается благодаря адгезионной и диффузионной составляющим. Изучены возможности воздействия на составляющие, обеспечивающие сцепление.

В результате проведенной исследовательской работы выявлено, что наиболее подходящим и удобным для эффективного устройства анкеров в условиях строительной площадки является способ электрофизического воздействия, позволяющий производить активацию клеевого состава локально для каждого анкера с индивидуально регулируемыми параметрами, в интересах быстрого ввода его в эксплуатацию. Электрогидравлическое воздействие окажет синергетический эффект на основные составляющие прочности анкера, а именно, позволит не только активировать клеевой состав, но также повысит сцепление (адгезионную и диффузионную составляющие) цементного клеевого состава со «зрелым» бетоном. В этой связи особую актуальность приобретают исследования, направленные на ускорение твердения клеевого состава и его

сцепление с поверхностью скважины за счет электрогидравлического воздействия.

Во второй главе выполнен комплекс исследований, направленных на исследование возможности сокращения времени необходимого для приобретения требуемой прочности цементного клеевого анкера и начала монтажа конструкций за счет включения в его технологический процесс электрогидравлического воздействия, а также на исследование влияния технологического воздействия электрогидравлической обработки анкерного крепления на качество сцепления «зрелого» бетона стенок анкерной скважины с цементным клеевым составом. На основе полученных результатов сформирована математическая модель, позволяющая прогнозировать время приобретения требуемой прочности цементным клеевым анкером и начала монтажа конструкций в результате применения электрогидравлического воздействия.

Изучена теоретическая составляющая применения электрогидравлического воздействия с целью ускорения приобретения требуемой прочности цементными составами, которая выделяет несколько факторов, позволяющих достигнуть целевого результата:

1. Уплотнение и структурирование цементно-песчаного раствора, весь объем становится более однородным и следовательно, присутствует меньшее количество дефектов структуры получаемого цементного камня. Подобный эффект отмечен некоторыми исследователями при создании избыточного давления на бетонную смесь в процессе твердения;

2. Разрушение коллоидных образований (флоккул). При транспортировке и хранении сухого цемента, цементные зерна имеют свойство объединиться в группы, коагулироваться. В следствии чего, при затворении цемента водой, цементный гель покрывает не поверхность каждого из зёрен, а поверхность коллоидной группы, общая активная поверхность которой меньше, чем суммарная активная поверхность зерен, находящихся в этой группе. Многими авторами отмечена низкая прочность таких образований;

3. За счет смещения массива цементного теста в результате прикладываемого высокого давления происходит соударение и трение цементных зерен, покрытых оболочками цементного геля, в результате чего цементный гель с поверхности зерна смещается в свободное пространство раствора и замещается не вступившей в реакцию гидратации водой, которая в свою очередь вступает в реакцию с вновь открывшимися поверхностями цементного зерна. Многие исследователи наблюдали подобный эффект при длительно вынужденном перемешивании бетонов и растворов на основе портландцемента;

4. Благодаря значительному градиенту давлений, подобному взрыву, возникающему в активируемом клеевом составе, происходит разрушение поврежденных зерен портландцемента, что приводит к повышению общей активной поверхности. Данный эффект применяется при устройстве различных диспергаторов и оборудования производящего домол цемента.

Для экспериментальной оценки повышения скорости приобретения

прочности цементными составами разработаны электрическая схема (рисунок 1) и прототип мобильной установки (рисунок 2), позволяющие выполнить электрогидравлическое воздействие на цементный клеевой состав.

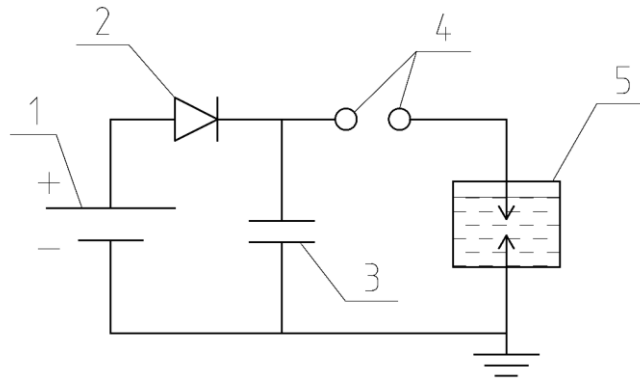


Рисунок 1. Принципиальная электрическая схема установки для электрогидравлического воздействия на цементный клеевой состав. 1-источник высокого напряжения, 2 –высоковольтный диод, 3-заряжаемые конденсаторы, 4-воздушный разрядник, 5-реактор активации.

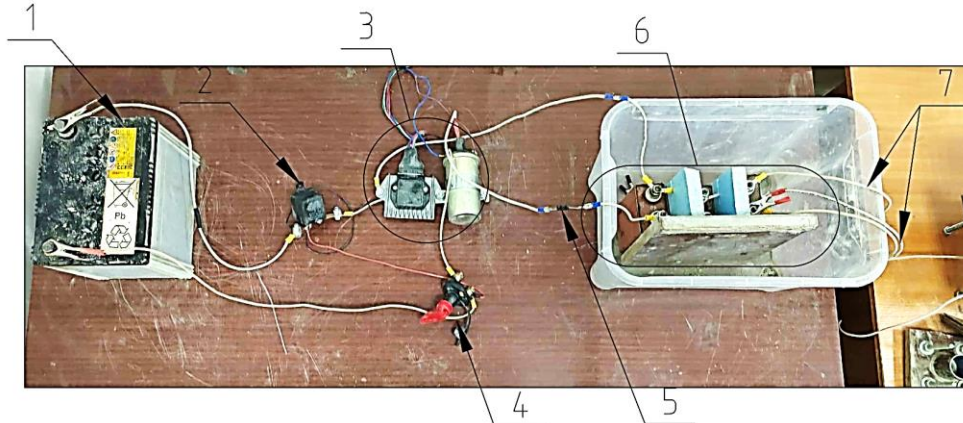


Рисунок 2. Мобильная установка для электрогидравлического воздействия на цементный клеевой состав. 1-источник напряжения, 2-блок дистанционного управления, 3-блок повышения напряжения, 4-блок принудительного отключения, 5-высоковольтный диод, 6-накопительный блок, 7-высоковольтные магистрали от накопительного блока к реактору активации (анкерной скважине).

Для получения объективных прогнозных данных, электрогидравлическое воздействие выполнялось при различных комбинациях основных факторов, влияющих на интенсификацию процесса твердения, а именно:

1. Энергия (0, 35, 70, 105 Дж); 2. Объем (15.71, 40.21, 98.17 см³).

Факторы выбраны в результате анализа и обобщения большого опыта исследований, проводимых в данном направлении.

Состав цементного клеевого раствора приведен в основной части работы и характеризуется отношениями В/Ц=0,35 и Ц/П=1.

Полученные результаты исследования позволяют утверждать, что при совокупности условий минимального объема обработки равного 15,71 см³ и максимально количества энергии 105 Дж, повышение прочностных показателей полученного цементного камня достигает 48%. При использовании минимальных значений объема и 35 Дж энергии достигается повышение прочности до 17,2%, так при использовании максимального объема 98,17 см³ и

максимального количества энергии 105,00 Дж получается достаточно средний результат, равный 18,2% по сравнению с образцами, выполненными без применения электрогидравлического воздействия.

Для выявления различий на мезо- и микроуровнях структуры цементного камня образцы исследованы методом сканирующей электронной микроскопии с использованием растрового электронного микроскопа Carl Zeiss EVO50 XVP в научно-образовательном центре на базе механико-технологического факультета ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» (НЭТИ). Для оценки выполнялись изображения поверхности образцов, полученных с применением электрогидравлического воздействия и без, при увеличении 4990 раз.

Микроструктура представляет из себя совокупность зерен цемента, микропор, кристаллических и гелевых новообразований. С увеличением зрелости цементного камня структура претерпевает характерные изменения, происходит увеличение количества кристаллических новообразований, сокращение пористости. По этой причине исследование образцов проводилось в возрасте 1 сутки.

Полученные изображения микроструктуры представлены на рисунке 3.

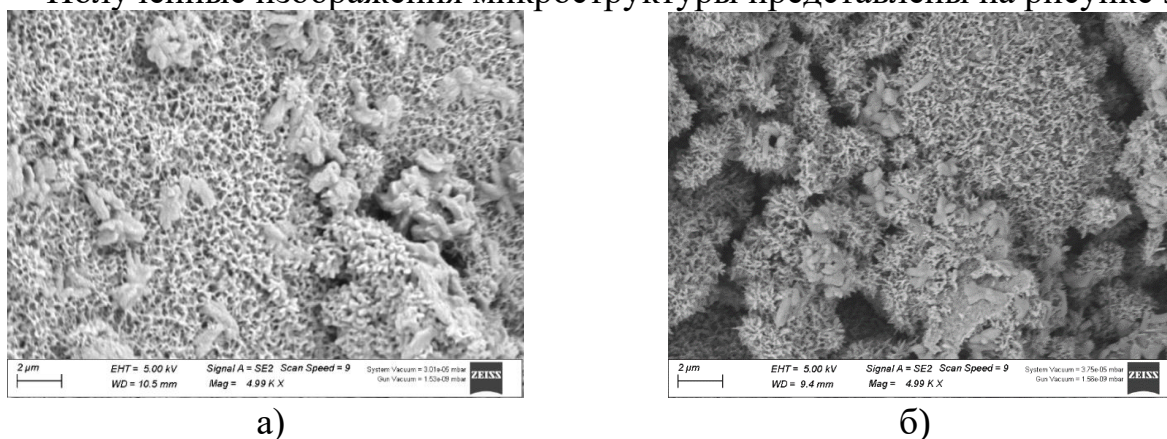


Рисунок 3. Изображения результатов оценки микроструктуры цементного камня в возрасте 1 сутки, при увеличении в 4990 раз.

а) Образец на основе цементного клея, выполненного с применением электрогидравлического воздействия; б) Образец на основе цементного клея, изготовленный без применения электрогидравлического воздействия;

На рисунке 3 видна однородная поверхность с ярко выраженными отдельными участками скопления кристаллов. На образцах, указанных на рисунке 3 под индексом а), кристаллические образования расположены более плотно и имеют более четкие грани, наглядно видна упорядоченность, наблюдается значительно меньшее количество микрокомков цементных зерен и пор, по сравнению с образцом, изображенным на рисунке 3 под индексом б).

Результаты экспериментального исследования и анализа микроструктуры цементного камня позволяют утверждать о повышении прочностных показателей образцов в результате применения электрогидравлического воздействия.

Следующим этапом является исследование влияния электрогидравлического воздействия на сцепление между «зрелым» бетоном

стенок анкерной скважины и цементным клеевым составом.

В технологии клеевых анкеров одним из ключевых аспектов, обеспечивающих несущую способность и работоспособность клеевого анкера, является сцепление клеевого состава со стенками скважины, выполненной в готовом бетонном основании. Например, наличие высокой прочности клеевого состава на одноосное растяжение и сжатие не может полностью характеризовать его работоспособность, так как при плохой адгезии и отсутствии диффузии, во время включения анкера в работу, клеевой анкер совместно с металлической шпилькой может выйти из тела конструкции наружу, тем самым выключив узел из работы. Что будет указывать на полную неработоспособность анкерного крепления.

Сцепление обеспечивается основными показателями, такими как, адгезия и диффузия. Адгезия - способность материала прилипать к другому за счёт межмолекулярного взаимодействия. Диффузия – перенос вещества в тело сопрягаемого материала по капиллярно-пористым структурам цементного камня.

Благодаря применению электрогидравлического воздействия в технологии устройства анкеров, а именно в комбинации с цементным клеевым составом, можно достигнуть высоких показателей несущей способности такого анкера. Улучшится адгезия и усилится диффузия к базовому материалу. Адгезионная составляющая увеличится за счет дополнительных дефектов, образованных на стенках анкерной скважины, возникших в результате электрогидравлического воздействия в теле скважины, заполненной клеевым составом. Также улучшится диффузия за счет повышения давления в скважине, которое способствует более глубокому проникновению цементного геля в тело базового материала.

Схема процесса электрогидравлического воздействия в контактной зоне клеевого состава со «зрелым» бетоном показана на рисунке 4.

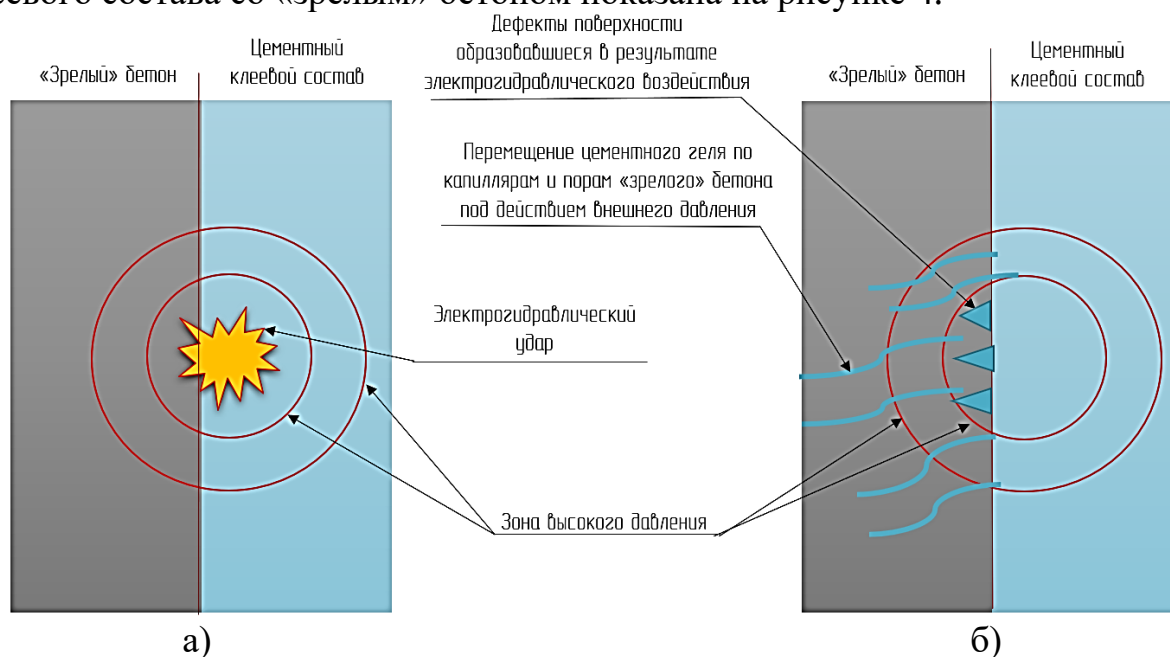


Рисунок 4. Схема процесса электрогидравлического воздействия в контактной зоне. а) - момент электрогидравлического воздействия; б) – результат применения электрогидравлического воздействия.

На рисунке 4 демонстрируется момент образования электрогидравлического удара и результат его воздействия на контактную зону. А именно, на поверхности образовались микроструктурные дефекты и произошла более глубокая миграция частиц цементного геля в тело бетонного основания, эти факторы обеспечивают более прочное сцепление клеевого состава со стенками анкерной скважины.

Применение электрогидравлического воздействия в контактной зоне свежееуложенного клеевого состава, на основе портландцемента, и «зрелого» бетона, оказывает синергетическое влияние на обеспечение их сцепления.

Положительное влияние электрогидравлического воздействия на сцепление цементного клеевого состава и поверхности «зрелого» бетона подтверждено экспериментально, результаты показаны на рисунке 5.

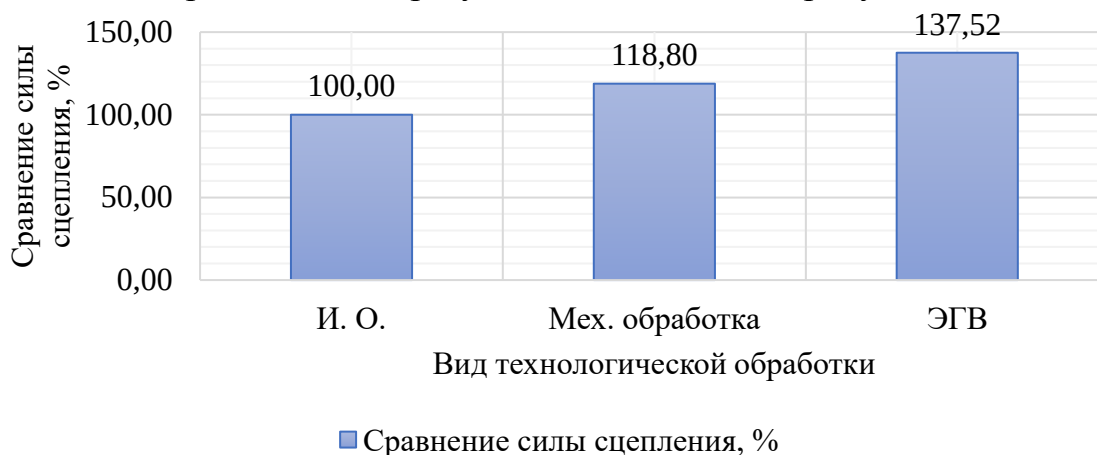


Рисунок 5. Диаграмма сравнения относительной силы сцепления зрелого бетона с вновь уложенным при различных способах воздействия на контактную зону.

В результате анализа рисунка 5 показатели прироста прочности сцепления достигают до 18,8% при механической обработке и до 37,52% при электрогидравлическом воздействии по сравнению с образцами, не подвергшимися технологическому воздействию в контактной зоне.

Можно утверждать о том, что предложенные технологические воздействия благоприятно влияют на прочность стыков бетонных изделий и конструкций, анкерных креплений и др.

За счет механической обработки, в большей степени, происходит активация адгезионных характеристик поверхности зрелого бетона, так как создаются изъёмы на поверхности образца и открываются поры, что приводит к получению более высокой прочности сцепления по сравнению с образцами, не подвергшимися каким-либо технологическим воздействиям.

Электрогидравлическое воздействие, создаваемое в непосредственной близости к контактной поверхности «зрелого» бетона, позволяет за счет большого спектра эффектов, сопровождающих этот удар, влиять не только на адгезионную способность (разрушение поверхности «зрелого» бетона), но и на диффузионную составляющую сцепления (повышение давления в свежееуложенном клеевом составе) между «зрелым» бетонным массивом и свежееуложенной смесью по сравнению со стандартными образцами, в

контактной зоне которых не производились технологические воздействия.

На основе полученных данных можем выполнить оценку временных интервалов выдерживания образцов цементного камня до достижения необходимых прочностных показателей в зависимости от типа обработки. За требуемые прочностные показатели принято значение прочности в возрасте 7 суток образцов, изготовленных без каких-либо технологических воздействий.

В формуле 1 представлено уравнение многофакторной нелинейной регрессии, позволяющее сформировать математическую модель, представленную на рисунке 6, отражающую зависимость интервала времени необходимого для приобретения требуемой прочности клеевого состава от количества энергии, применяемой для обработки, и объема цементного клея в анкерной скважине при применении электрогидравлического воздействия;

Представленная математическая модель описана уравнением многофакторной нелинейной регрессии, формула 1.

$$y = 6.9834 - 0.079405 * x_2 + 0.000365 * x_2^2 + 0.000124 * x_1 * x_2, \quad (1)$$

где, y – требуемый интервал времени от изготовления анкера до включения его в работу; x_1 – объем обрабатываемого клеевого состава, см^3 ; x_2 – энергия, затрачиваемая на выполнение электрогидравлического воздействия, Дж.

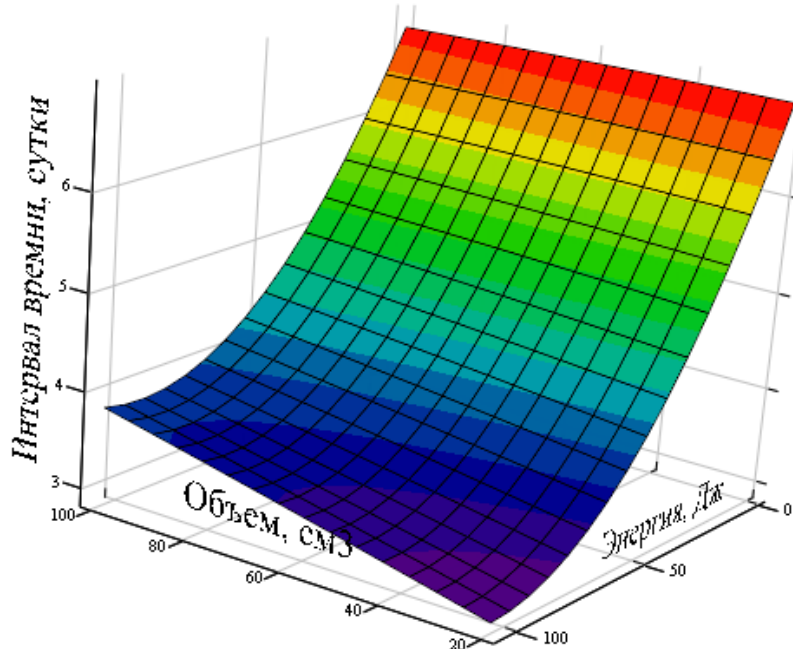


Рисунок 6. Математическая модель, отражающая зависимость интервала времени необходимого для приобретения требуемой прочности клеевого состава от количества энергии, применяемой для обработки, и объема цементного клея в анкерной скважине при применении электрогидравлического воздействия;

Граничными условиями приняты значения объема от 15 до 100 см^3 , количество энергии от 0 до 105 Дж. Коэффициент детерминации полученного уравнения составляет $R^2=0,97$, критерий Фишера $<0,05$, модель является значимой.

На основе полученных результатов исследований можно утверждать, что электрогидравлическое воздействие позволяет сократить время приобретения требуемых прочностных показателей цементного клеевого состава. Применение

наилучшего режима воздействия позволяет сократить интервал времени выдерживания с 7 суток (168 часов) до 2,8 суток (67,2 часов), что соответствует сокращению времени до 2,5 раз.

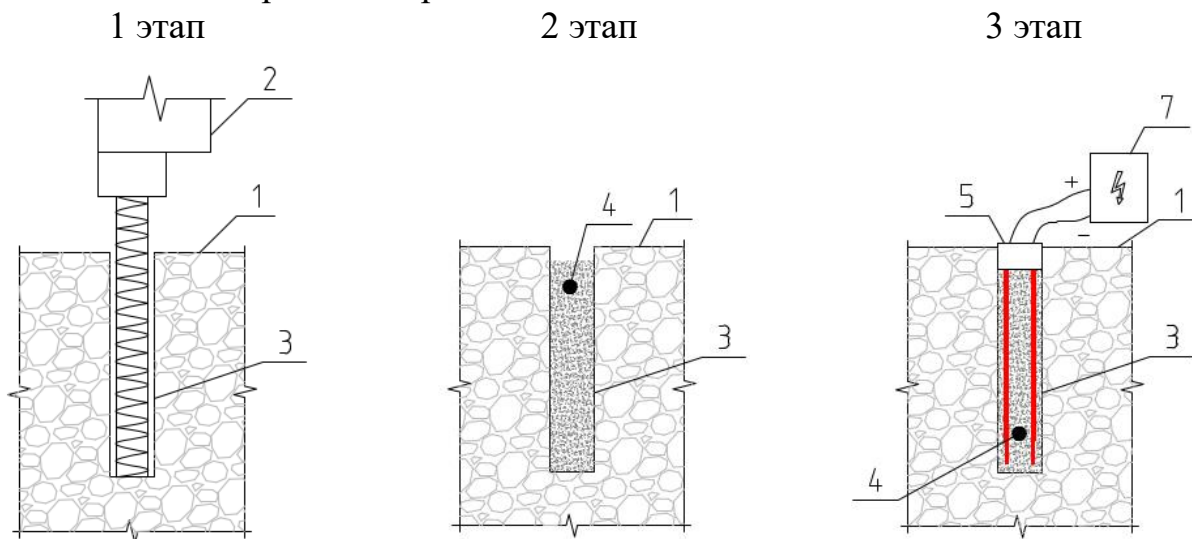
В третьей главе представлена разработка технологии устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия.

В настоящем исследовании предложена технология, направленная на решение задачи интенсификации процессов приобретения необходимых прочностных показателей клеевых анкеров на основе цементного клеевого состава. А именно, применение электрогидравлического воздействия при устройстве цементных клеевых анкеров позволит значительно сократить интервал времени необходимый от момента устройства анкера до возможности включения его в работу. В Главе 2 предложена, обоснована и экспериментально подтверждена возможность интенсификации процесса приобретения прочностных показателей цементного клеевого состава.

Основываясь на полученной модели (формула 1), сформулированы оптимальные технологические параметры устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия.

Технологическая последовательность операций при устройстве клеевого анкера по предлагаемой технологии состоит из нескольких основных этапов, показанных на рисунке 7:

- 1 этап – выполнение и очистка скважины;
- 2 этап – заполнение скважины цементным клеевым составом;
- 3 этап – установка высоковольтных электродов в заполненную цементным клеевым составом скважину;
- 4 этап – выполнение электрогидравлического воздействия с последующим извлечением высоковольтных электродов из скважины;
- 5 этап – установка металлической анкерной шпильки или болта в скважину;
- 6 этап – выдержка анкера.



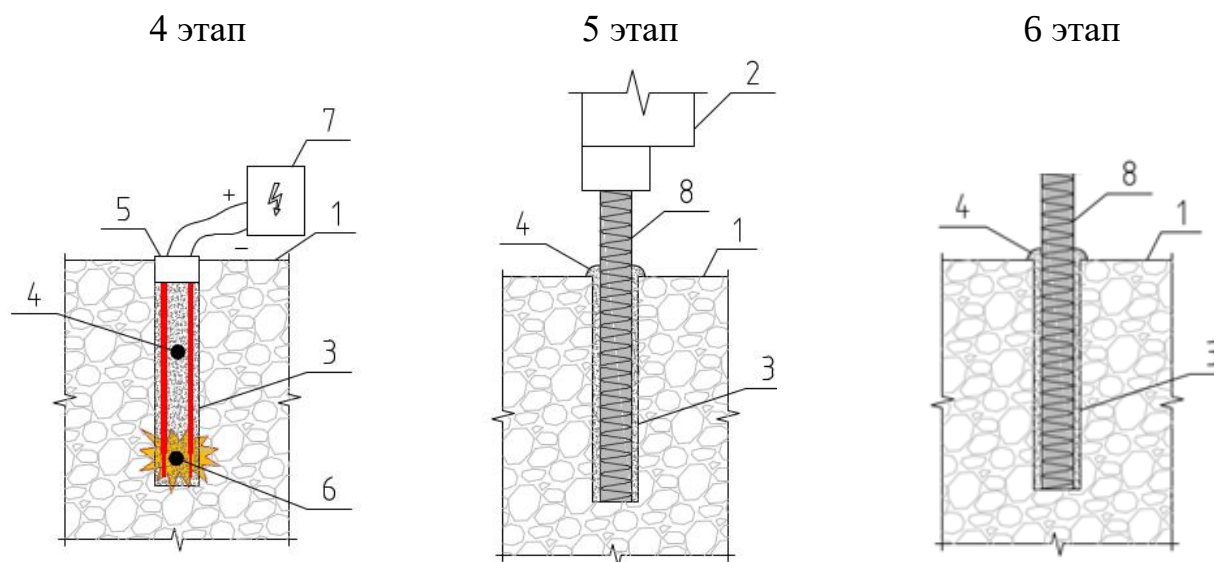


Рисунок 7. Изображение технологической последовательности устройства клевого анкера на основе цементного клеевого состава с применением электрогидравлического воздействия. 1 – бетонное основание; 2 – переносной перфоратор; 3 – стенки анкерной скважины; 4 – цементный клеевой состав; 5 – заглушка с закрепленными высоковольтными электродами; 6 – электрогидравлический удар; 7 – генератор высоковольтных импульсов; 8 – анкерная шпилька или фундаментный болт.

В основной части работы представлена методика и технология устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия. Сформирована карта трудового процесса.

Проведена экспериментальная проверка предложенной технологии путем испытания анкеров, выполненных по предлагаемой и стандартной технологиям. Результаты представлены на рисунке 8.

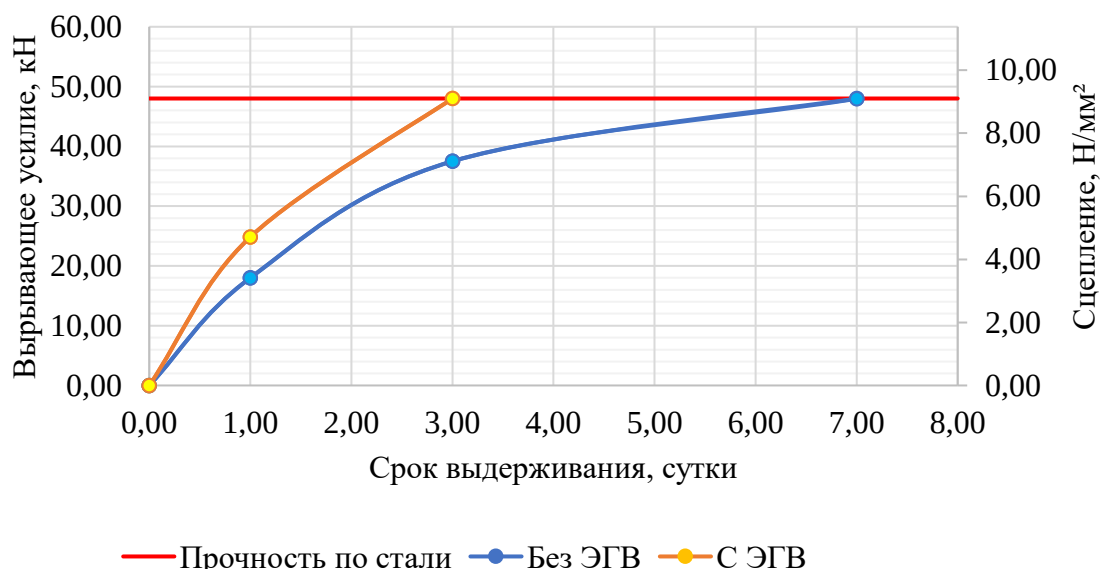


Рисунок 8. График результатов испытания вырывающей нагрузкой различных типов клеевых анкеров, изображающий показатели вырывающей нагрузки и условного сцепления цементного клеевого состава с бетоном основания.

На рисунке 8 отчетливо видны различия в динамике роста прочности и

условного сцепления анкера в зависимости от технологии устройства. Наглядно наблюдается повышение вырывающей нагрузки при применении предложенной технологии с использованием электрогидравлического воздействия. Так, при выдерживании в течение трех суток, анкер, выполненный на основе цементного клеевого состава с применением электрогидравлического воздействия, разрушился по телу анкерной шпильки, тогда как анкер, вклеиваемый на цементный клеевой состав без обработки, разрушился по клеевому составу (в зоне контакта «зрелого» бетона и клеевого состава). По результатам испытаний при выдерживании образцов в течение 1 суток установлено, что повышение вырывающего усилия анкера, выполненного на основе цементного клеевого состава с обработкой, достигает 38 % по сравнению с клеевым составом, не подвергшимся технологическому воздействию.

В четвертой главе выполнена оценка технико-экономической эффективности и внедрение предложенной технологии устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия.

Для проверки эффективности предлагаемой технологии выполнена технико-экономическая оценка устройства анкеров цементными составами с применением электрогидравлического воздействия. Так, общая экономия затрат при использовании цементного клеевого состава с применением электрогидравлического воздействия составляет от 15 % до 37 %. Со сроком окупаемости до 1 месяца.

Разработанная технология внедрена в технологический процесс устройства клеевых анкеров на строительных площадках группы компаний «СибПродМонтаж» («Склад металла с административными помещениями, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Тюменская, 14») и Бухтарминского гидроэнергетического комплекса ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан, ВКО, г. Серебрянск). Также, выполнено внедрение результатов исследования в учебный процесс ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» на кафедре «Технологии и организации строительства» по дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного диссертационного исследования сформулированы следующие выводы:

1. В результате обобщения и анализа отечественного и зарубежного опыта по устройству анкерных креплений в бетоне установлено, что клеевой анкер на основе цементного клеевого состава обладает высоким потенциалом к применению в строительной отрасли, однако, популярности не приобрёл из-за длительных сроков набора требуемых прочностных показателей. Из большого множества различных способов интенсификации процесса твердения клеевого состава предложен наиболее перспективный способ, позволяющий устранить выявленный недостаток клеевого анкера. Таковым способом является электрогидравлическое воздействие на цементный клеевой состав;

2. В работе исследована возможность сокращения времени необходимого для приобретения требуемой прочности цементного клеевого анкера и начала монтажа конструкций за счет включения в его технологический процесс электрогидравлического воздействия. А именно, достигнуто сокращение времени приобретения требуемой прочности клеевого состава до 2,5 раз. Так, без применения электрогидравлического воздействия требуемая прочность клеевого состава достигается за 7 суток (168 часов), а с применением электрогидравлического воздействия аналогичные прочностные показатели на одноосное сжатие образцов достигаются за 2,8 суток (67,2 часа);

3. В результате исследования влияния технологического воздействия электрогидравлической обработки анкерного крепления на качество сцепления «зрелого» бетона стенок анкерной скважины с цементным клеевым составом представлены теоретические и экспериментальные данные повышения качества сцепления «зрелого» бетона и свежееуложенного цементного клеевого состава. В результате электрогидравлического воздействия на контактную зону сопряжения клеевого состава и «зрелого» бетона повышение силы сцепления достигает 37,52 %.

4. Сформирована математическая модель, позволяющая прогнозировать время приобретения требуемой прочности цементным клеевым анкером и начала монтажа конструкций в результате применения электрогидравлического воздействия.

5. Разработана технология устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия. Предложены рекомендуемые режимы устройства анкера на основе цементного клеевого состава с применением электрогидравлического воздействия, обеспечивающие наибольшую эффективность предлагаемой технологии.

6. Результаты проведенного исследования успешно внедрены в технологический процесс устройства клеевых анкеров на строительных площадках группы компаний «СибПродМонтаж» («Склад металла с административными помещениями, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Тюменская, 14») и Бухтарминского гидроэнергетического комплекса ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан, ВКО, г. Серебрянск). Также, выполнено внедрение результатов исследования в учебный процесс ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» на кафедре «Технологии и организации строительства» по дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений».

Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с увеличением объема экспериментальных исследований при различных параметрах технологического процесса устройства клеевого анкера, оценкой возможных вариаций соотношений количества компонентов цементного клеевого состава, проработка технологии устройства клеевого анкера в зимних условиях, разработкой технологических рекомендаций и совершенствования нормативной базы по направлению устройства клеевых анкеров.

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации

Публикации в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук:

1. **Непомнящев Г. А.**, Титов М. М. Повышение прочностных показателей цементного камня комплексным электрофизическим воздействием на водоцементную суспензию // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. / 2023. / №Т. 25., 4. / С. 161-175.;

2. **Непомнящев Г. А.**, Титов М. М., Себелев И. М. Повышение прочностных показателей цементного камня предварительным электрополяризационным воздействием на исходные материалы // Известия высших учебных заведений. Строительство. / 2023. / №6. / С. 25-38.;

3. **Непомнящев Г.А.**, Нижегородова А.И., Молодин В.В. Влияние технологических воздействий на сцепление бетона и цементного клеевого состава при вклеивании анкеров. Часть 1// Известия высших учебных заведений. Строительство. - 2024. / №9. / С. 104-114.;

4. **Непомнящев Г. А.**, Нижегородова А. И., Молодин В. В. Исследование технологических воздействий на сцепление бетона и цементного клеевого состава при вклеивании анкеров. Часть 2 // Известия высших учебных заведений. Строительство. / 2024. / № 11(791). /С. 74-82.;

5. **Непомнящев Г. А.** Динамика изменения времени набора требуемой прочности клеевого анкера на основе цементного клея в результате применения электрогидравлического воздействия // Строительное производство. / 2025. / №2 (54). / С. 76-83.;

Статьи, опубликованные в журналах, индексируемых в международных реферативных базах Scopus, Web of Science, Agris и т.д.:

6. Titov M., **Nepomnyashchev G.**, Dorofeeva D. Application of electro-hydraulic shock in concrete technology // Journal of Physics: Conference Series. Сер. "Intelligent Information Technology and Mathematical Modeling 2021, ITMM 2021- Mathematical Modeling and Computational Methods in Problems of Electromagnetism, Electronics and Physics of Welding". - 2021: IOP Publishing Ltd, 2021. / С. 052002.

Патенты (свидетельства) на полезную модель/ промышленный образец/базу вычислительных данных, другие авторские изобретения, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

7. Патент №2769495 Российская федерация, МПК С04В 40/00 (2006.01). Способ активации цементной суспензии: № 2021110875: заявл. 15.04.2021: опубл. 01.04.2022/ Бюл. № 10 Титов М. М., **Непомнящев Г.А.**, Дорофеева Д.А.; заявитель НГАСУ (Сибстрин). – 8 с.: ил. – Текст: непосредственный.;

8. Патент №2793114 Российская федерация, МПК С04В 40/00 (2006.01). Способ активации водоцементной суспензии: № 2022108176: заявл. 25.03.2022: опубл. 29.03.2023/Титов М. М., **Непомнящев Г.А.**; заявитель НГАСУ (Сибстрин). – 8 с.: ил. – Текст: непосредственный.;

9. Патент №2843700 С1 Российская федерация, МПК E02D 5/74 (2006.01).

Способ установки клеевого анкера: № 2024133240: заявл. 05.11.2024: опубл. 17.07.2025/ Бюл. № 20 **Непомнящев Г.А.**, Молодин В.В.; заявитель НГАСУ (Сибстрин). – 8 с.: ил. – Текст: непосредственный;

10. Патент №2854074 С1 Российская федерация, МПК С04В 40/00, С04В 28/02 (2006.01). Способ активации цементно-песчаного раствора: № 2024133241: заявл. 05.11.2024: опубл. 29.12.2025/ Бюл. № 1 **Непомнящев Г.А.**, Молодин В.В., Титов М.М.; заявитель НГАСУ (Сибстрин). – 7 с.: ил. – Текст: непосредственный;

Работы, опубликованные в журналах и сборниках трудов:

11. **Непомнящев, Г. А.** Применение электрогидравлического эффекта в технологии устройства анкерных креплений к бетону / Г. А. Непомнящев, В. В. Молодин // Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии : Материалы Международной научно-технической конференции, Могилев, 25–26 апреля 2024 года. – Могилев: Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования "Белорусско-Российский университет", 2024. / С. 263-264.;

12. **Непомнящев, Г. А.** Устройство анкерного крепления в бетоне с применением электрогидравлического эффекта / Г. А. Непомнящев, В. В. Молодин // Перспективы современного строительства : Сборник статей участников II Национальной (всероссийской) научно-технической конференции, Санкт-Петербург, 04–06 марта 2024 года. / Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2024. / С. 323-326.;

13. **Непомнящев, Г. А.** Электроимпульсная активация водоцементной суспензии / Г. А. Непомнящев, М. М. Титов // Инвестиции, градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения: Материалы XIII Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Томск, 28 февраля – 02.03 2023 года. / Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет, 2023. / С. 422-425.;

14. **Непомнящев, Г. А.** Повышение прочностных показателей цементного камня комплексным электрофизическим воздействием на водоцементную суспензию / Г. А. Непомнящев // Перспективы развития фундаментальных наук: Сборник научных трудов XX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. В 7- ми томах, Томск, 25–28 апреля 2023 года / Под редакцией И.А. Курзиной, Г.А. Вороновой. Том 6. /Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2023. / С. 66-68.;

15. **Непомнящев, Г. А.** Электроимпульсная активация водоцементных суспензий в технологии бетонов / Г. А. Непомнящев, М. М. Титов, М. О. Ануфриев // Инвестиции, градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения: Материалы XII Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Томск, 01–04 марта 2022 года / Под редакцией Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. Том Часть 2. / Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет, 2022. / С. 623-625.;

16. **Непомнящев, Г. А.** Активация водоцементной суспензии электроимпульсным методом / Г. А. Непомнящев, Д. А. Дорофеева, М. М. Титов // Качество. Технологии. Инновации: Материалы IV Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 27–29 апреля 2021 года. / Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2021. / С. 77-80.;

17. Исследование различных режимов электрофизической активации водоцементной суспензии / **Г. А. Непомнящев**, Д. А. Дорофеева, М. М. Титов, М. О. Ануфриев // Инвестиции, градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения: Материалы XI Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Томск, 02–04 марта 2021 года / Под редакцией Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. Том Часть 2. / Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет, 2021. / С. 556-559.;

18. Дорофеева, Д. А. Электрофизическая активация цементной суспензии / Д. А. Дорофеева, **Г. А. Непомнящев**, М. М. Титов // Интеллектуальный потенциал Сибири: Сборник научных трудов 29-ой Региональной научной студенческой конференции, посвященной Году науки и технологии в России. В 5-ти частях, Новосибирск, 17–21 мая 2021 года / Под редакцией Д.О. Соколовой. Том Часть 3. / Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2021. / С. 190-192.;